



Вибіркова дисципліна для магістрів Вступ до синергетики

Заняття: щотижня за розкладом



проф. В. Л. Кулінський
kulinskij@onu.edu.ua

Кафедра: кафедра фізики та астрономії

Факультет: факультет математики, фізики та інформаційних технологій

Адреса: вул. Пастера, 42, ауд. 31

Консультації: за розкладом

Комунікація: work e-mail, [G-class/meet](#)

Опис курсу. Синергетика досліджує, як у відкритих нелінійних системах із багатьма взаємодійними ступенями вільності виникають макроскопічний порядок, когерентний рух і просторово-часові структури. Курс починається з історичного шляху від Шредінгової проблеми “від’ємної ентропії” та реакційно-дифузійного морфогенезу Тюрінга до оригінальної програми Гакена. Центральною фізичною моделлю залишається лазер: вище порога накачування мікроскопічна поляризація атомів та інверсія населеностей породжують когерентне електромагнітне поле, яке стає параметром порядку й у відповідь організовує матеріальні ступені вільності. Канонічним просторовим відповідником є конвекція Релея–Бенара: підтримуваний потік тепла дестабілізує теплопровідний стан і відбирає впорядковані конвективні вали у в’язкій теплопровідній рідині. На цих прикладах вводяться нестійкість, принцип підпорядкування, циклічна причинність, нормальні форми та універсальність. Далі ці ідеї перевіряються на моделях формування структур, хімічних хвиль, синхронізації, хаосу, шумових переходів. Аналітичні побудови поєднано з чисельним моделюванням у Python.

Передумови. Класична і статистична механіка на рівні магістратури; звичайні диференціальні рівняння; лінійна алгебра; багатовимірний аналіз; основи теорії ймовірностей. Попереднє знайомство з рівняннями в частинних похідних, випадковими процесами та Python корисне, але не обов’язкове. Ноутбуки містять короткі теоретичні відомості перед використанням понять із динамічних систем, аналізу Фур’є, реакційно-дифузійної теорії, мереж і стохастичного числення.

Кредити: 3 ЄКТС

Навчальне навантаження: 90 годин = 28 лекційних + 14 лабораторних + 48 самостійної роботи

Мова викладання: українська

Підсумковий контроль: оцінюваний курсовий проєкт і усний захист

Результати навчання

Після завершення курсу студенти зможуть:

- RH1. розрізняти керувальні параметри, змінні стану та параметри порядку у відкритих нелінійних системах;
- RH2. визначати локальну стійкість за лінеаризацією і класифікувати біфуркації корозмірності один за нормальною формою;
- RH3. виводити редуковане рівняння амплітуди за допомогою адіабатичного виключення або міркувань центрального многовиду й чисельно перевіряти його застосовність;
- RH4. аналізувати мультистабільність за потенціальними ландшафтами й елементарною теорією катастроф;
- RH5. виводити умови структуроутворювальної та дифузійно індукованої нестійкості у просторово розподілених системах;
- RH6. кількісно описувати синхронізацію, детермінований хаос, фрактальну структуру та шумові перемикання належними спостережуваними;
- RH7. спланувати, задокументувати й захистити відтворюване обчислювальне дослідження самоорганізації.

Організація курсу

№	Тема лекції	Лабораторна / самостійна робота	Ноутбук
1	Шлях до Гакена: Шредінгер, Тюрінг, лазерна програма; сучасний кейс втіленого мозку	Відокремити передумову, механізм і демонстрацію; визначити керувальні, мікроскопічні та колективні змінні	syn_ua_00, syn_ua_01
2	Змінні Максвелла–Блоха; поляризація, інверсія, адіабатичне виключення, циклічна причинність	Порівняти повну лазерну динаміку з припороговим рівнянням амплітуди	syn_ua_01
3	Біфуркації корозмірності один; автоколивання, граничні цикли й модель ван дер Поля	Змоделювати притягання до граничного циклу; виміряти період і усереднений за циклом баланс енергії	syn_ua_02
4	Критичне сповільнення; м'які моди; центральні многовиди; принцип підпорядкування	Порівняти повну швидко-повільну динаміку з редукованим рівнянням	syn_ua_03
5	Потенціальні ландшафти; катастрофи складки й каспа; гістерезис	Побудувати поверхню каспа і простежити гістерезисні шляхи	syn_ua_04
6	Симетрія, рівняння амплітуди, універсальність, конкуренція мод	Насичення Стюарта–Ландау і конкуренція мод	syn_ua_05
7	Конвекція Релея–Бенара як відкрита дисипативна структура; просторова нестійкість, відбір довжини хвилі; рівняння Свіфта–Гоенберга	Візуалізувати перехід від теплопровідності до валів і змоделювати скінченно-хвильову нестійкість	syn_ua_05

№	Тема лекції	Лабораторна / самостійна робота	Ноутбук
8	Реакційно-дифузійні системи; брьоселятор; нестійкість Тюрінга; морфогенез	Вивести дисперсійне співвідношення брьоселятора та порівняти прогноз зі структурою в симуляції	syn_ua_06
9	Хімія Белоусова–Жаботинського; орегонатор; збудливість, фронти, імпульси, рефрактерність	Змоделювати жорсткий орегонатор та імпульс ФіцГ'ю–Нагумо	syn_ua_07
10	Годинники Гюйгенса і метрономи на рухомій платформі; фазова редукція, захоплення та перехід Курамото	Пояснити зв'язок через опору; побудувати область захоплення пари й оцінити колективний поріг	syn_ua_08
11	Конвекція Релея–Бенара; усічення Лоренца; дивні атрактори; показники Ляпунова	Пов'язати змінні Лоренца з конвекцією й обчислити скінченно-часове розбігання	syn_ua_09
12	Фрактали, інваріантні міри, ентропія та діагностика часових рядів	Побудувати біфуркаційну діаграму логістичного відображення й оцінити розмірність	syn_ua_09
13	Описи Ланжевена і Фоккера–Планка; шумові переходи; стохастичний резонанс	Змоделювати перемикання у шумовому бістабільному потенціалі	syn_ua_10
14	Зв'язані відображення, мережі, опрацювання інформації та керування хаосом	Студія підсумкового проекту, аудит відтворюваності й усний захист	syn_ua_11

Оцінювання

Компонент	Бали	Основні результати
Лабораторні ноутбуки (6 подань)	30	PH1–PH6
Аналітичні задачі (2 комплекти)	20	PH2–PH5
Модульна перевірка понять і виведень	15	PH1–PH5
Підсумковий звіт, код та усний захист	30	PH3–PH7
Наукове обговорення і взаємне рецензування	5	PH1, PH7
Разом	100	

Шкала оцінювання. А: 90–100; В: 85–89; С: 75–84; D: 70–74; E: 60–69; FX: 35–59; F: 0–34.

Вимоги до підсумкового проекту

Студент обирає фізичну, хімічну, біологічну або інформаційну систему і формулює її синергетичну модель. У роботі потрібно визначити керувальний параметр і спостережуваний параметр порядку, вивести або обґрунтувати редуковану модель, дослідити принаймні один перехід, зіставити теорію з числовими даними, оцінити числову невизначеність або збіжність і чесно окреслити межі моделі. Обов'язкові повністю відтворюваний ноутбук і стислий усний захист.

Правила курсу

- **Академічна доброчесність.** Студенти дотримуються університетського [Кодексу академічної доброчесності](#). Використані джерела, запозичений код і допомогу систем III

необхідно зазначати. Студент має розуміти поданий аналіз і вміти його захистити.

- **Відтворюваність.** Обчислювальна робота має виконуватися з чистого ядра, використовувати фіксовані випадкові зерна там, де випадковість не є предметом дослідження, містити підписи осей та одиниці й пояснювати вибір параметрів.
- **Відвідування і терміни.** Студент самостійно опрацьовує пропущений матеріал. Продовження терміну бажано погоджувати завчасно; офіційні правила університету мають пріоритет.
- **Комунікація.** Офіційна університетська електронна пошта і визначений навчальний простір є основними каналами для матеріалів та оголошень. Вся онлайн комунікація та поточний контроль здійснюється у відповідному [Google-class](#).

Основна література

1. E. Schrödinger, *What Is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*, Cambridge University Press (1944; reissued 2012), [publisher page](#).
2. H. Haken, *Synergetics: An Introduction*, 3rd ed., Springer Series in Synergetics 1 (1983), [doi:10.1007/978-3-642-88338-5](#).
3. A. S. Mikhailov, *Foundations of Synergetics I: Distributed Active Systems*, 2nd ed., Springer (1990), [doi:10.1007/978-3-642-78556-6](#).
4. R. Gilmore, *Catastrophe Theory for Scientists and Engineers*, Wiley (1981); Dover reprint (1993), ISBN 978-0-486-67539-8.
5. M. C. Cross and P. C. Hohenberg, "Pattern formation outside of equilibrium," *Rev. Mod. Phys.* **65**, 851 (1993), [doi:10.1103/RevModPhys.65.851](#).
6. B. Wen, D. Goluskin, and C. R. Doering, "Steady Rayleigh–Bénard convection between no-slip boundaries," *J. Fluid Mech.* **933**, R4 (2022), [doi:10.1017/jfm.2021.1042](#).
7. J. Pantaleone, "Synchronization of metronomes," *Am. J. Phys.* **70**, 992–1000 (2002), [DOI](#).
8. A. M. Turing, "The Chemical Basis of Morphogenesis," *Phil. Trans. R. Soc. B* **237**, 37 (1952), [doi:10.1098/rstb.1952.0012](#).
9. I. Prigogine and R. Lefever, "Symmetry Breaking Instabilities in Dissipative Systems. II," *J. Chem. Phys.* **48**, 1695–1700 (1968), [doi:10.1063/1.1668896](#).
10. A. M. Zhabotinsky, "Belousov–Zhabotinsky reaction," *Scholarpedia* **2**(9), 1435 (2007), [doi:10.4249/scholarpedia.1435](#).
11. E. N. Lorenz, "Deterministic Nonperiodic Flow," *J. Atmos. Sci.* **20**, 130–141 (1963), [doi:10.1175/1520-0469\(1963\)020<0130:DNF>2.0.CO;2](#).
12. M. Breakspear, "Dynamic models of large-scale brain activity," *Nature Neuroscience* **20**, 340–352 (2017), [doi:10.1038/nn.4497](#).
13. A. Arenas, A. Díaz-Guilera, J. Kurths, Y. Moreno, and C. Zhou, "Synchronization in complex networks," *Physics Reports* **469**, 93–153 (2008), [doi:10.1016/j.physrep.2008.09.002](#).

14. MIT OpenCourseWare, [Nonlinear Dynamics I: Chaos](#), supplementary notes and problems.



проф. В. Л. Кулінський
Викладач курсу

Завідувач кафедри
кафедра фізики та астрономії